

中规模组合逻辑预习报告

实验内容

设计一个 3 位二进制原码转补码电路，用三种方案实现（第 9 周检查预搭，课内验收）

- 1、全部用门电路实现，提示：异或逻辑可以直接选用 7486
- 2、用数据选择器 74151+门电路实现
- 3、用三八译码器 74138+门电路实现

实验设计方案

输入、输出信号编码

输入信号：3 位二进制原码 $A_2 A_1 A_0$

输出信号：3 位二进制补码 $B_2 B_1 B_0$

列出真值表

根据题目要求列出真值表

A_2	A_1	A_0	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1

实验真值表

B_2 :

$A_2 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	0	0

B_1 :

$A_2 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

B_0 :

$A_2 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

卡诺图

逻辑化简

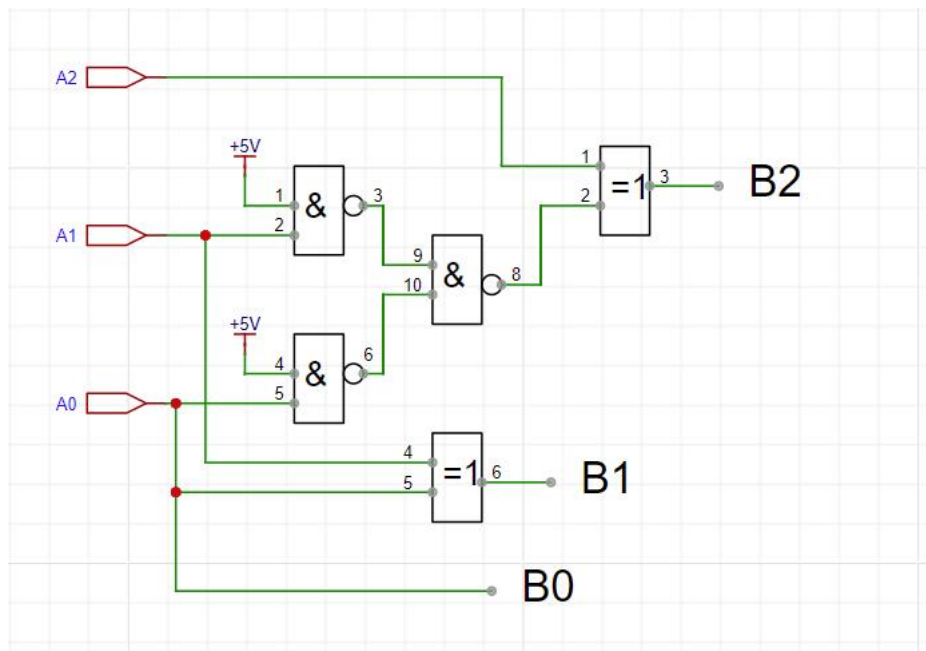
$$B_2 = \overline{A_2}A_1 + \overline{A_2}A_0 + A_2\overline{A_1}\overline{A_0} = A_2 \oplus \overline{A_1}\overline{A_0}$$

$$B_1 = \overline{A_1}A_0 + A_1\overline{A_0} = A_1 \oplus A_0$$

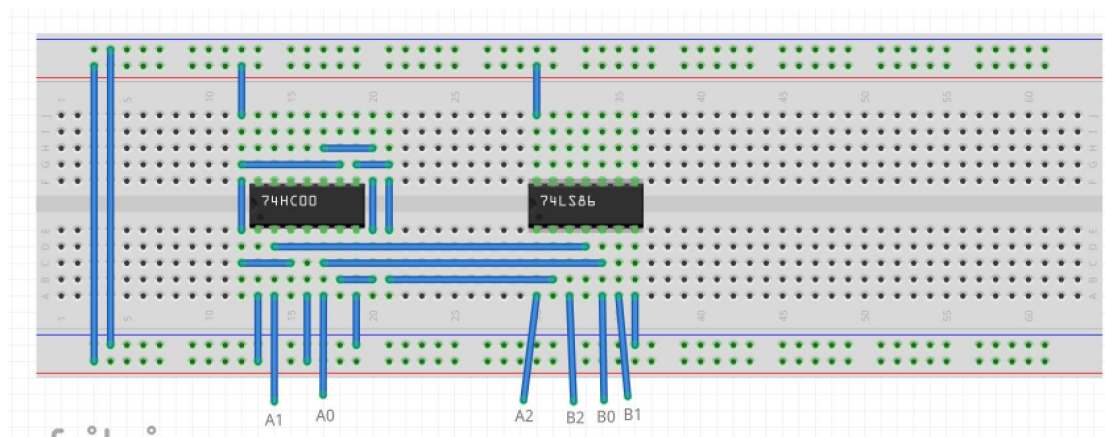
$$B_0 = A_0$$

1.全部用门电路实现

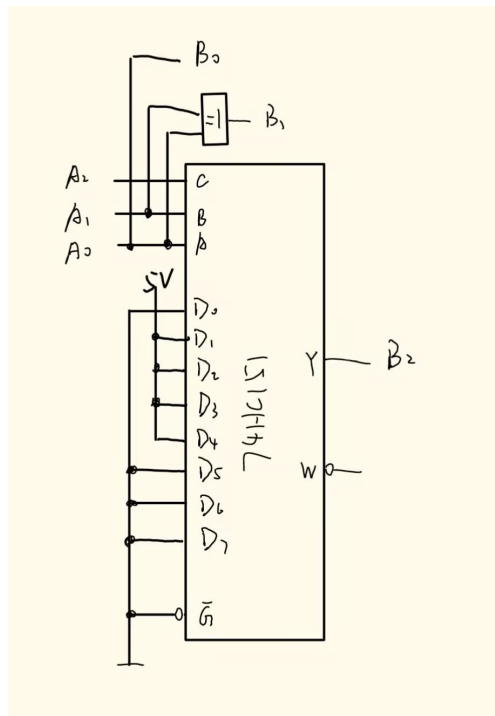
逻辑电路图



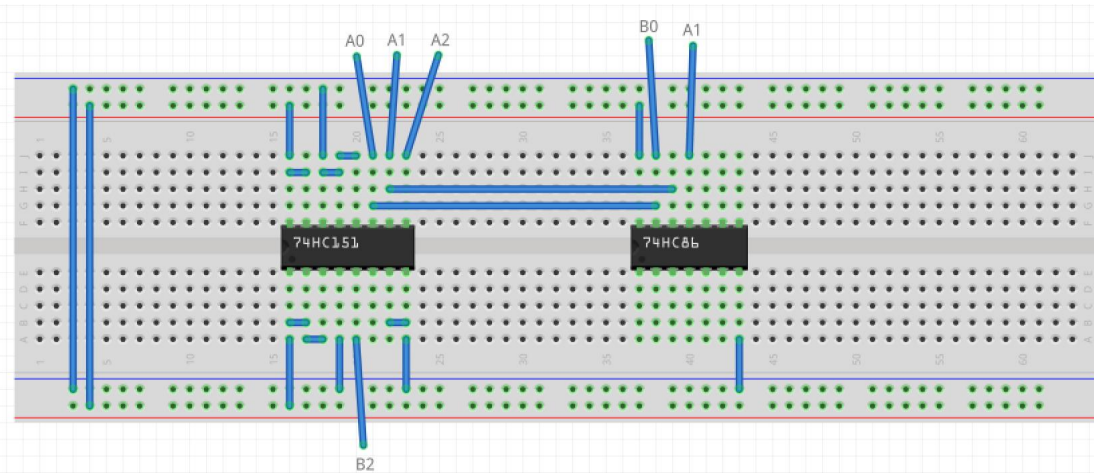
硬件连接示意图



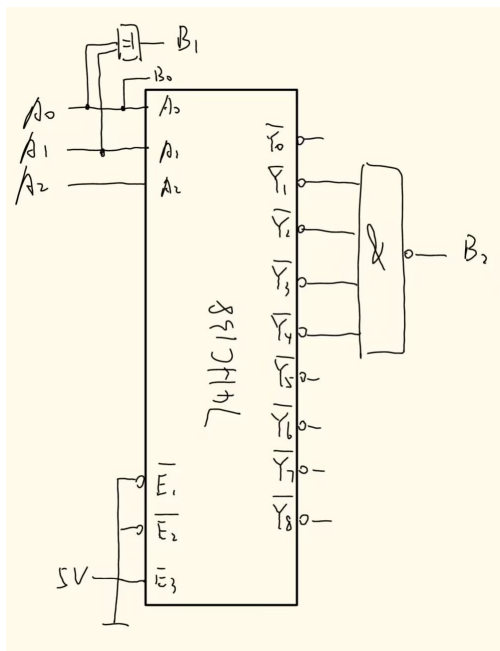
2.用数据选择器 74151+门电路实现 逻辑电路图



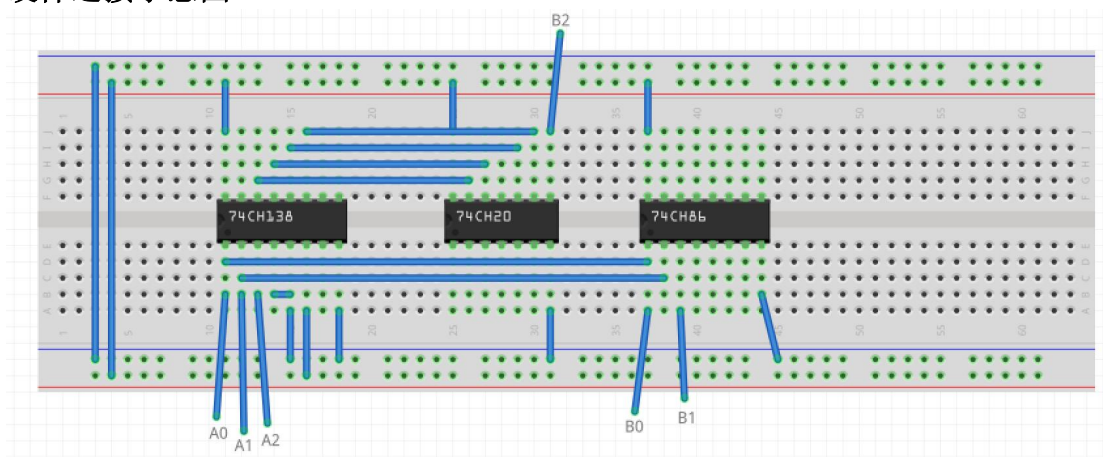
硬件连接示意图



3.用三八译码器 74138+门电路实现 逻辑电路图



硬件连接示意图



测试方案

3 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 8 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0。

1.全部用门电路实现

A_2	A_1	A_0	B_2	B_1	B_0	测试结果 结果 B_2	测试结果 结果 B_1	测试结果 结果 B_0
0	0	0	0	0	0			
0	0	1	1	1	1			
0	1	0	1	1	0			
0	1	1	1	0	1			
1	0	0	1	0	0			
1	0	1	0	1	1			
1	1	0	0	1	0			
1	1	1	0	0	1			

2.用数据选择器 74151+门电路实现

A_2	A_1	A_0	B_2	B_1	B_0	测试结 果 B_2	测试结 果 B_1	测试结 果 B_0
0	0	0	0	0	0			
0	0	1	1	1	1			
0	1	0	1	1	0			
0	1	1	1	0	1			
1	0	0	1	0	0			
1	0	1	0	1	1			
1	1	0	0	1	0			
1	1	1	0	0	1			

3.用三八译码器 74138+门电路实现

A_2	A_1	A_0	B_2	B_1	B_0	测试结 果 B_2	测试结 果 B_1	测试结 果 B_0
0	0	0	0	0	0			
0	0	1	1	1	1			
0	1	0	1	1	0			
0	1	1	1	0	1			
1	0	0	1	0	0			
1	0	1	0	1	1			
1	1	0	0	1	0			
1	1	1	0	0	1			